TECHNICAL WHITE PAPER / VERSION 1.0

长征研学·星火档案

移动研学应用技术白皮书

技术白皮书

项目类型	离线优先的混合移动应用
开发者	秦雨萌
所在学校	杭州市西溪中学
指导教师	郑波
应用版本	1.1.0
文档日期	2026年10月

架构 | 数据 | 算法 | 兼容 | 构建 | 安全 | 维护

00 目录

01 执行摘要

02 技术目标与原则

03 系统总体架构

04 功能模块架构

05 领域模型与数据结构

06 核心业务流程与算法

07 任务引擎

08 状态存储与离线策略

09 App Inventor工程结构

10 兼容性工程

11 构建与发布

12 安全、隐私与可访问性

13 质量保障与诊断

14 技术决策与演进

15 工程文件索引

文档范围

本文描述当前1.1.0版本的真实技术实现，覆盖网页版与App Inventor AIA移动版本，不包含历史知识内容的详细论证。

01 执行摘要

《长征研学 · 星火档案》采用“App Inventor原生容器＋离线Web应用”的混合架构。App Inventor提供安卓应用入口、屏幕和WebViewer组件；HTML负责页面语义结构，CSS负责移动端视觉与旧浏览器回退，JavaScript负责站点推进、六类任务、题库、错题、星级、精神线索和奖章计算。

系统针对App Inventor Desktop 2019所配旧版Android WebView进行了专门兼容：现代脚本转换为ES5、补充本地polyfill、展开CSS自定义变量、扁平化AIA资源路径，并在启动阶段设置全局错误提示。核心文件均随AIA打包，不要求首次联网。

6	6	30	5
历史研学站点	独立任务类型	知识挑战题	挑战奖章

> **关键取舍：**当前稳定主版本不使用TinyDB和原生积木业务逻辑，学习状态由Web运行时管理。这样减少了2019版组件和积木兼容风险，同时保留未来通过WebViewString接入TinyDB的扩展空间。

02 技术目标与原则

目标	设计要求	当前实现
离线可用	核心学习内容不依赖远程接口	HTML、CSS、JS、字体、图标与polyfill随AIA打包
旧环境兼容	在2019版WebView中避免现代语法直接执行	ES5转换、CSS变量展开、兼容样式与错误守卫
可解释	学习进度、评分和奖章条件均可追踪	集中状态对象、明确判定函数、界面显示进度
移动优先	窄屏可读、触控目标明确、导航稳定	响应式布局、底部导航、至少44像素任务触控区
低数据风险	不采集身份、定位或远程行为数据	全部学习记录保存在本机，无账户和后端数据库
可维护	网页与AIA使用同一业务源代码	构建脚本自动同步资源并生成兼容包

03 系统总体架构

交互层	首页、路线、六站档案、任务、挑战、收藏、帮助、设置
表现层	HTML语义结构 + 现代CSS + legacy.css旧版回退 + 内嵌SVG
业务层	页面路由、站点解锁、任务引擎、题库、星级、线索、行囊、奖章
状态层	统一state对象 + safe storage适配器 + JSON序列化
运行层	现代浏览器 / Service Worker | App Inventor WebViewer / 本地assets
容器层	Android Screen1（Responsive、Classic主题）+ WebViewer1

运行时边界

业务功能全部位于Web层，App Inventor层不复制业务状态。Screen1保持最小化，仅承载全屏WebViewer，因此同一套功能可以在桌面浏览器、移动浏览器、模拟器和APK中运行。网页版本加载现代脚本；AIA版本加载转换后的兼容脚本。

页面路由

应用采用单页结构。所有主视图均预置在`index.html`中，`showView(id)`通过切换`is-active`类控制显示，并同步底部导航状态。站点页复用同一组DOM节点，由`renderStation(station)`注入不同站点的数据。

04 功能模块架构

模块	入口	主要职责	关键函数/节点
首页	home	项目入口、学习进度、三个功能卡	`updateJourneyUI`
路线	route	六站顺序、红色路径、草鞋进度、四路全景	`renderRoute / selectMultiRoute`
站点档案	station	背景、史实、解读、因果链、人物、来源、线索和任务	`renderStation`
任务引擎	taskMount	按任务类型分派渲染器，记录尝试和最佳星级	`renderTask / finishTask`
知识挑战	quiz	30题池随机抽10题、计分、错题重练	`startQuiz / answerQuestion`
星火档案	collection	成绩、线索、辨析、精神行囊和奖章	`renderFavorites / renderBadgesAndAchievement`
辅助模块	help/about/settings	使用说明、作品说明、声音与重置	`toggleSound`

05 领域模型与数据结构

站点模型 Station

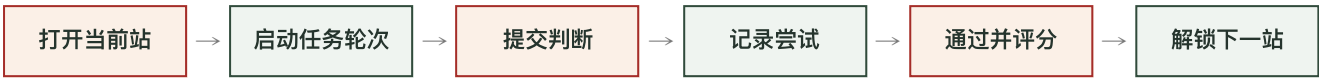
字段	类型	用途
id / slug / name	Number / String	顺序编号、程序标识与显示名称
date / place / spirit / seal	String	时间地点、精神主题与盖章文字
position	[String,String]	站点在路线图中的百分比位置
facts / chain / keywords	Array	事实卡、因果链和两条精神线索
background / archive / explain	String	背景、史实正文与少年解读
people / sources	Array	人物档案和公开资料来源
task	Object	任务类型、题面、数据与标准答案

运行状态 State

字段	示例	说明
unlocked	1—6	当前已解锁的最远站点
completed	[1,2,3]	已完成站点编号集合
currentStation	3	最近访问或下一目标站点
taskRecords	{"3":{...}}	累计尝试、完成轮次、最近星级、最佳星级
favorites	["坚定理想",…]	随站点任务自动获得的精神线索
spiritJudgments	{"1":true}	六站精神辨析完成状态
spiritKit	[三条线索]	用户选择的三条精神行囊
highScore	80	随机十题模式历史最高分
wrongQuestions	[7,18]	当前待重练题目编号
soundEnabled	true	操作提示音开关

06 核心业务流程与算法

六站推进状态机



锁定站点不能提前进入。任务首次完成时，站点编号加入`completed`，下一站写入`unlocked`，两条关键词由`syncEarnedSpiritClues()`自动归档。重复挑战不会重复解锁，但可以提高最佳星级。

星级算法

> 单次任务星级：本轮第一次提交成功 = 3星；第二次提交成功 = 2星；第三次及以后 = 1星。系统分别保存最近星级和历史最佳星级，奖章条件读取历史最佳值。

十题远征

1. 用Fisher – Yates洗牌生成题目池随机顺序；
2. 普通模式截取10题，错题模式使用`wrongQuestions`中的全部题目；
3. 每题选项再次独立打乱，并随选项携带布尔型正确标记，避免答案位置固定；
4. 答对加10分并移出错题集，答错加入错题集；
5. 只有普通随机模式更新100分制历史最高分。

奖章规则

奖章	程序判定条件
求实之章	完成瑞金、遵义，两站最佳星级合计不少于4
智略之章	完成遵义、赤水，两站最佳星级合计不少于4
勇毅之章	完成泸定、雪山草地，两站最佳星级合计不少于4
团结之章	完成会宁任务，十题远征最高分不少于60
星火全章	前四章全部获得 + 六站完成 + 最高分不少于80 + 六站辨析通过 + 精神行囊3条

07 任务引擎

`renderTask()`读取`station.task.type`，分派到六个专用渲染器。所有任务共享开始轮次、失败反馈、尝试计数、完成评分和状态持久化逻辑。

任务类型	渲染器	交互数据	通过判定
因果排序	renderSequenceTask	可上下移动的字符串数组	当前位置逐项等于标准items
逻辑推理	renderDeductionTask	Set保存两项选择	选中集合与answers完全相同
路线拼图	renderSequenceTask	日期、方向组合卡	四次渡河顺序完全一致
行军计算	renderCalculationTask	两阶段数值输入	依次得到120千米与5千米/小时
4×4数独	renderSudokuTask	16格整数数组、固定格标记	无空格且逐格等于solution

任务类型	渲染器	交互数据	通过判定
会师配对	renderMatchingTask	每支队伍对应的下拉选值	每个选择与match答案一致

> 统一反馈约定：失败不会直接公布答案，而是调用`consequence(message)`记录一次尝试并给出与历史判断相关的提示；成功统一进入`finishTask(station)`。

08 状态存储与离线策略

Safe Storage适配器

`getSafeStorage()`首先对`window.localStorage`执行写入—读取—删除探测。如果浏览器允许DOM Storage，则返回原生localStorage；如果本地WebViewer禁止访问，则返回实现相同方法的内存对象，保证应用不会因存储异常而中断。

存储键	数据	序列化
sparkUnlocked	最远解锁站点	数字字符串
sparkCompleted	已完成站点	JSON数组
sparkCurrentStation	当前站点	数字字符串
sparkTaskRecords	六站任务成绩	JSON对象
sparkFavorites	已获得精神线索	JSON数组
sparkSpiritJudgments	精神辨析状态	JSON对象
sparkSpiritKit	精神行囊	JSON数组
sparkHighScore	挑战最高分	数字字符串
sparkWrongQuestions	错题编号	JSON数组
sparkSoundEnabled	声音开关	布尔字符串

离线差异

网页部署版本可注册Service Worker建立浏览器缓存；AIA以`file:`协议打开随包资源，不注册Service Worker，因为资源本身已经位于安装包内。内存回退可以保证功能连续运行，但应用退出后不保证保存，这是当前不接入TinyDB时的明确技术边界。

09 App Inventor工程结构

```
ChangZhengArchive/
├── youngandroidproject/project.properties
├── src/appinventor/ai_test/ChangZhengArchive/
│   ├── Screen1.scm       # Form与WebViewer组件定义
│   └── Screen1.bky       # 当前无原生业务积木
└── assets/
    ├── index.html        # 内联兼容脚本的离线入口
    ├── app.js            # 现代源码副本
    ├── app.compat.js     # ES5兼容脚本
    ├── styles.compat.css # 变量展开后的合并样式
    ├── legacy.css        # 旧WebView布局回退
    ├── fonts/            # 中文字体及许可证
    └── vendor/           # 本地polyfill
```

Screen1配置

属性	值	原因
Sizing	Responsive	按设备宽度适配
Theme	Classic	与2019版组件兼容
ActionBar / StatusBar	关闭	把可视高度交给应用界面
Scrollable	False	滚动由Web页面内部管理
WebViewer	宽高填满	单容器承载完整交互
UsesLocation	False	应用不需要定位权限

本地入口路径

AI伴侣调试使用`file:///sdcard/AppInventor/assets/index.html`；正式APK中的资源通常位于`file:///android_asset/index.html`。二者差异来自Companion同步目录与APK内部资产目录不同。

10 兼容性工程

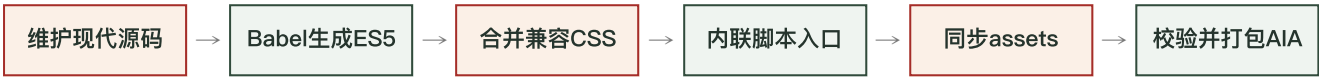
兼容问题	表现	工程处理
现代JS语法	Unexpected token、脚本停止	Babel以旧引擎目标转换为ES5，并执行语法检查
缺少现代内建对象	Array、Promise等方法不可用	polyfills.min.js本地内联到离线入口
CSS自定义变量	颜色和边框失效	构建时将var(--token)展开为固定值
Grid/定位差异	导航错位、内容叠加	legacy.css提供flex、绝对定位和窄屏回退
clip-path/渐变差异	草鞋只剩空框或消失	关键图形使用内嵌SVG路径
本地资源目录	ERR_FILE_NOT_FOUND	资源复制至assets顶层并生成单一入口
DOM Storage被禁用	getItem或setItem报错	启动时探测并退化为内存适配器
错误位置不清晰	只显示Script error	window.onerror显示启动阶段和脚本行号

兼容构建验证

- 检查转换后脚本不包含`const`、`let`、箭头函数和默认参数；
- 对兼容脚本执行JavaScript语法检查；
- 检查AIA中必需文件存在；
- 使用ZIP CRC测试验证AIA压缩包完整性；
- 在模拟器中验证首页、路线、任务和导航。

11 构建与发布

AIA构建流水线



`build_aia.py`以当前Web目录为唯一内容来源。脚本读取六个CSS文件，展开设计令牌；移除现代/nomodule脚本标签；插入错误守卫、polyfill和兼容业务脚本；同步字体与图标；最后按AIA目录规范生成ZIP包。

网页发布流水线

部署脚本将静态文件打成带时间戳的发布包，上传到服务器的`/opt/changzheng/releases/<release-id>`，设置只读文件权限后，通过`current`符号链接原子切换。Nginx使用`alias`提供`/changzheng/`路径，并设置`nosniff`和同源Referrer策略。

版本一致性

网页和AIA共享`index.html`、`app.js`与模块化样式。AIA的兼容资源由脚本生成，不手工维护第二套业务逻辑，从而降低两个版本功能漂移的风险。

12 安全、隐私与可访问性

隐私与权限

- 无用户账户、无远程数据库、无统计SDK；
- 不采集姓名、学校、电话、定位、相册或通讯录；
- WebViewer明确关闭定位能力；
- 学习记录只保存在当前设备的Web存储或内存中；
- 清除记录操作要求用户二次确认。

内容与链接安全

核心内容随包提供，降低网络内容变化带来的风险。外部史料链接只用于补充阅读；页面不执行远程脚本。网页服务器增加MIME嗅探防护与同源Referrer策略。

可访问性

- 主要区域和路线图设置中文`aria-label`；
- 路线图层支持点击以及Enter/空格键激活；
- 按钮拥有可读文字或替代标签；

- 错误不只用颜色表达，同时提供文字反馈；
- 任务触控区域针对移动端放大，输入控件避免自动缩放。

13 质量保障与诊断

层级	检查内容	方法
静态语法	现代脚本与ES5脚本可解析	Node语法检查、现代语法残留扫描
资源完整性	入口、脚本、样式、字体均存在	构建脚本required集合检查
压缩包	AIA结构可读取、CRC正确	zipfile.testzip / unzip -t
页面布局	360—470像素宽度无主要遮挡	浏览器截图、模拟器逐页检查
业务流程	解锁、失败、重试、评分、奖章	从瑞金到会宁完整走查
运行时诊断	旧WebView脚本异常可定位	全局错误提示显示阶段和行号
版本追踪	每次问题修复可回溯	Git独立提交与开发日志

> 可观测性原则：这是无后端的离线应用，因此不上传日志。诊断信息只在当前屏幕显示，既便于现场排错，也避免收集学习者数据。

14 技术决策与演进

决策	采用方案	原因与边界
混合架构	Screen1 + WebViewer	复用完整交互与视觉，原生组件数量最小
状态保存	localStorage + 内存回退	避免旧版原生积木导致启动失败；内存回退不跨会话
任务实现	JavaScript专用渲染器	六种任务共享统一完成协议，便于扩展
兼容策略	构建时降级	现代源码保持可读，发布产物面向旧引擎
图形方案	SVG + CSS	比位图轻量、可缩放；关键图形避免不稳定clip-path
数据服务	无后端	离线、隐私简单；不支持跨设备同步

TinyDB演进接口

若后续需要稳定的跨会话保存，可在不改动业务模型的前提下增加“存储桥接层”：Web层把完整状态JSON写入`WebViewString`，App Inventor积木监听字符串变化并写入TinyDB；启动时反向读取并注入Web层。实施前需在目标2019环境验证WebViewer通信事件和数据长度。

可扩展方向

- 将存储适配器抽象为LocalStorageAdapter、TinyDBBridgeAdapter两种实现；

- 把站点与题库数据拆分为独立JSON，增加内容校验脚本；
- 建立自动化浏览器测试，覆盖六种任务和五枚奖章规则；
- 增加版本化迁移函数，兼容旧状态字段；
- 在不增加隐私收集的前提下，提供本地导出/导入学习记录。

15 工程文件索引

文件	职责
index.html	单页应用结构、主视图、路线SVG和静态文案容器
app.js	站点数据、状态管理、任务、题库、奖章和交互逻辑
styles.css	主视觉、布局和通用组件
legacy.css	旧版Android WebView布局回退
route-markers.css	路线站点与草鞋图形
progress-feedback.css	任务评分、反馈和盖章
data-poster.css	数字档案信息卡
reward-atlas.css	最终时间环奖励
spirit-clues.css	精神线索、辨析与行囊
service-worker.js	网页版离线缓存
appinventor/build_aia.py	兼容资源生成、同步、校验与AIA打包
deploy/deploy_static.sh	网页时间戳发布与原子切换

> **维护入口**：功能修改优先编辑Web根目录的index.html、app.js和模块样式；完成语法与页面验证后，再通过构建脚本同步AIA，避免直接修改生成文件。